DESARROLLO SIG | CÓDIGO ABIERTO | ANÁLISIS MULTIVARIADO

Plataforma Web de Datos Espaciales Abiertos

Scale, let’s scale

B2G

B2B

Cartografía digital

Análisis Multiservicio

EL PROBLEMA

Desigualdad territorial invisible

Fragmentación Jurisdiccional

La gestión municipal desarticulada impide capturar la magnitud real de la desigualdad en sus diferentes escalas.

Datos Dispersos Sin Integración

Se cuenta con información pública con diferentes grados de agregación georreferenciada y se ha avanzado en la sistematización de la normativa de desarrollo urbano. Sin un sistema unificado, la toma de decisiones es ciega.

Presupuesto sin Impacto Medible

Municipios y localidades con mayores rezagos, no todos cuentan con las mismas capacidades institucionales y esquemas de coordinación ineficientes.

LA SOLUCIÓN

Una plataforma que transforma datos en decisiones

Portal interactivo con mapas temáticos, tableros de indicadores y visualizaciones dinámicas sobre diferentes temáticas, dependiendo el cliente, creando información precisa.

Cartografía Digital Interactiva

Mapas temáticos multicapa con resolución a nivel de manzana. Cobertura de servicios urbanos en tiempo real.

Tableros de Indicadores

Dashboards dinámicos con KPIs territoriales, autocorrelación espacial y modelos modelos de regresión espacialmente ponderada (GWR) actualizables.

Datos Abiertos y Replicables

Modelos analíticos con licencia abierta publicados en GitHub Pages. Estándares de transparencia activa.

Geointeligencia Multiescalar

Análisis de conglomerados (K-Means espacial), indicadores LISA de autocorrelación espacial, GWR y ruteo espacial (TSP) para identificación de puntos críticos.

METODOLOGÍA

Estrategia mixta secuencial en 3 fases progresivas

01

Sistema de Información Geoespacial

Acopio e integración de fuentes estadísticas y cartográficas: INEGI (Censo 2020, DENUE), CONAGUA, CFE, SIMBAD, ENE, ENIGH. Construcción de la base de datos espacial en PostgreSQL/PostGIS y GeoPandas.

PostgreSQL/PostGIS | GeoPandas | INEGI · CONAGUA · CFE

02

Análisis Espacial Multiescalar

Aplicación de geointeligencia con K-Means espacial, indicadores LISA de autocorrelación espacial, modelos de regresión GWR y ruteo TSP para identificación de puntos críticos de rezago.

K-Means Espacial | LISA · GWR | Ruteo TSP

03

Validación

Se recomienda la validación de modelos espaciales con evidencia cualitativa institucional y visualizaciones interactivas accesibles al ciudadano.

Datos Cualitativos | GitHub Pages | Visualizaciones Open Source

MODELOS DE POLÍTICA

B2G

A

Orientar la Inversión Pública

Identifica municipios y localidades con mayores rezagos en cobertura de servicios urbanos. Transforma el presupuesto en impacto territorial medible con verificable georeferenciación.

B

Fortalecer Capacidades Municipales

Evalúa las capacidades institucionales de cada municipio para diseñar programas de fortalecimiento técnico diferenciados según el nivel real de rezago institucional detectado.

C

Coordinación Metropolitana

Diseña esquemas de coordinación metropolitana para superar la fragmentación jurisdiccional que agrava las desigualdades existentes entre municipios conurbados.

La interdependencia técnica y sistémica del análisis multiservicio captura la magnitud real de la desigualdad territorial

Mercado B2G

Diagnóstico Territorial

Vulnerabilidad, movilidad, cuidados y riesgo hidrometeorológico. Base para PMDU y ordenamiento territorial.

Transparencia Activa

Cumple Ley General de Transparencia. Publica indicadores territoriales en tiempo real accesibles al ciudadano.

Localización Óptima

Identifica dónde abrir centros de cuidado, clínicas o escuelas maximizando alcance a población vulnerable.

Recaudación Predial

Identifica predios sub-valuados o no registrados. Incrementa recaudación sin aumentar tasas impositivas.

ODS y Financiamiento

Permite medir avances en ODS con datos verificables. Cumple estándares BID y Banco Mundial.

Gasto Público Eficiente

Convierte presupuesto en impacto medible. Rendición de cuentas con georeferenciación verificable.

MERCADO B2B

Empresa: inteligencia territorial como ventaja competitiva

Site Selection · SaaS

SaaS

Predice el éxito comercial cruzando poder adquisitivo, flujos peatonales, densidad de competencia y accesibilidad por transporte.

Logística Urbana

SaaS

Reduce costos de combustible y tiempos de entrega hasta un 25% mediante análisis de pendientes, restricciones de vías y densidad de tráfico micro-local.

Inversión Inmobiliaria

SaaS

Identifica zonas con potencial de plusvalía antes de la saturación del mercado, analizando cambios de uso de suelo y proyectos aprobados.

Seguros · RaaS

RaaS

Micro-segmentación de primas por vulnerabilidad hídrica o geológica a nivel de predio individual. Risk-as-a-Service.

Agro-Inteligencia

SaaS

Maximiza rendimiento por hectárea mediante índices de salud vegetal satelital (NDVI/NDWI), análisis de suelos y datos meteorológicos de alta resolución.

Infraestructura

SaaS

Optimiza el despliegue de fibra óptica o redes eléctricas identificando rutas de menor resistencia social, ambiental y topográfica. Reduce CAPEX.

PROPUESTA DE VALOR

Una contribución original al urbanismo computacional

Componente Espacial Central

Integra la cartografía digital como variable analítica central, no como accesorio. El análisis multiservicio es el nivel más apropiado para capturar la desigualdad real.

Modelos Replicables y Abiertos

Modelos de análisis espacial de acceso público para formular políticas de infraestructura equitativas y territorialmente diferenciadas.

Cumplimiento Multilateral

Cumple simultáneamente con los estándares de transparencia y rendición de cuentas que exigen BID y Banco Mundial.

6+ Fuentes de datos integradas

3 Niveles de política pública

B2G +B2B Segmentos de mercado

STACK TECNOLÓGICO

Infraestructura robusta de análisis geoespacial

Base de Datos

- PostgreSQL / PostGIS
- Datos vectoriales y raster
- Consultas espaciales SQL

Análisis Espacial

- Python · GeoPandas
- K-Means · GWR · LISA
- TSP · Ruteo espacial

Fuentes de Datos

- INEGI · DENUE · Censo 2020
- CONAGUA · CFE · ENE
- ENIGH · SIMBAD

Publicación Web

- GitHub Pages
- Mapas interactivos Leaflet/QGIS
- Licencia abierta CC-BY 4.0

PRÓXIMOS PASOS

La plataforma está lista para escalar. Buscamos socios estratégicos, instituciones gubernamentales y organizaciones multilaterales para ampliar el impacto territorial.

→ Demo del portal interactivo

→ Piloto municipal personalizado

→ Propuesta de colaboración B2G/B2B

Impacto Esperado

6+ Fuentes de datos

3 Niveles de política

ODS Cumplimiento multilateral